

Výstupy ŠVP

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (Matematika 3, 2/1)**MAT-27** Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (Matematika 3, 2/1)**INF-03b** Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. (Informatika 3, 2/1 · z INF-03)**INF-04** Převeru data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstráním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (Informatika 3, 2/1)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)

Připomenutí

$$y = kx + q \quad v = v_0 - at, \quad s = v_0 t - \frac{1}{2}at^2 \quad t_b = \frac{v_0}{a}, \quad s_b = \frac{v_0^2}{2a} \quad T(t) = T_o + (T_0 - T_o) \cdot q^t \quad K_n = K_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t, \quad v_{i+1} = v_i + a \Delta t \quad T_{i+1} = T_i - k(T_i - T_o) \Delta t \quad d_i = y_i^{\text{měř}} - y_i^{\text{mod}}$$

Integrační projekt: sám doma vybereš reálný děj (brzdění, chladnutí čaje, kyvadlo, růst úspor), získáš data, najdeš vhodnou funkci, sestavíš simulaci a porovnáš model s realitou – zadání je úloha 17, spolupracovat můžeš jen na dálku. Úlohy 1–16 a 18–20 jsou nástroje a tréninkové příklady k jednotlivým dějům. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Autíčko se rozjíždí z klidu. Naměřeno: t (s): 0, 1, 2, 3, 4; x (m): 0; 1,5; 6; 13,5; 24. Spočítej první a druhé rozdíly, rozhodni o typu funkce a napiš model $x(t)$. Jaké je zrychlení? ★★☆☆
- Zůstatek na spořicímu účtu po letech: 10 000; 10 300; 10 609; 10 927 Kč. Rozhodni podle podílů o typu funkce, urči úrokovou míru a napiš vzorec pro zůstatek po n letech. ★☆☆
- Auto jede rychlostí 72 km/h a brzdí se stálým zpomalením 5 m/s². Urči dobu brzdění a brzdnou dráhu. ★☆☆
- Řidič z úlohy 3 reaguje s prodlevou 1 s (auto jede ještě rovnoměrně). Jaká je celková dráha do zastavení? Jaká by byla při 90 km/h se stejným zpomalením? ★★☆☆
- Urči periodu kyvadla délky 1 m ($g = 9,81$ m/s²). Jak dlouhé musí být kyvadlo s periodou 1 s? ★☆☆
- Model chladnutí je $T(t) = 22 + 68 \cdot 0,94^t$ (t v minutách, T v °C). Urči počáteční teplotu, teplotu po 10 minutách a teplotu, ke které se čaj blíží po dlouhé době. ★☆☆
- Simulace chladnutí s krokem 1 min: $T_{i+1} = T_i - 0,06 \cdot (T_i - 22)$, $T_0 = 90$ °C. Vypočti T_1 , T_2 , T_3 a porovnej s modelem z úlohy 6. Proč vyšly stejně? ★★☆☆
- Převod modelu: Graf polohy $x(t)$ je přímka procházející body [0; 2] a [5; 12] (t v s, x v m). Napiš vzorec, sestav tabulku pro $t = 0, 1, \dots, 5$ a vysvětli fyzikální význam obou parametrů. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Simulace brzdění v tabulkovém procesoru: $v_0 = 20$ m/s, zpomalení 5 m/s², krok $\Delta t = 0,5$ s, vzorce $x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t$, $v_{i+1} = v_i - 5 \Delta t$. Vyplň tabulku až do zastavení a porovnej simulovanou brzdou dráhu s přesnou hodnotou 40 m. Co se stane pro $\Delta t = 0,1$ s? ★★☆☆
- Na suché silnici je zpomalení při brzdění asi 7 m/s², na mokré asi 4 m/s². Porovnej celkovou dráhu zastavení z rychlosti 50 km/h při reakční době 1 s. ★★☆☆
- Úspory: Vložíš 20 000 Kč na účet s úrokem 4 % ročně (úroky se připisují). Kolik budeš mít po 10 letech? Za kolik let se vklad zdvojnásobí? Porovnej s pravidlem „72 děleno úrokem“. ★★☆☆
- Simulace spoření: Každý rok na konci vložíš 1 000 Kč, úrok je 3 % ročně. Sestav tabulku po letech ($K_{n+1} = 1,03 \cdot K_n + 1 000$, $K_0 = 0$) a urči zůstatek po 5 letech. Ověř vzorcem pro součet geometrické posloupnosti. ★★☆☆
- Chladnutí z měření: Čaj měl 85 °C, v místnosti je 21 °C, po 5 minutách má čaj 70 °C. Sestav exponenciální model, předpověz teplotu po 15 minutách a urči, kdy klesne na 55 °C. ★★☆☆

14. Kyvadlo: Pro délky 0,25 m, 0,50 m a 1,00 m jsme naměřili periody 1,01 s, 1,42 s a 2,01 s. Porovnej s modelem $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ (relativní odchylky v %) a z měření s délkou 1 m urči g . ★★☆☆
15. Volný pád: Model bez odporu vzduchu $h = 5t^2$ ($g \approx 10 \text{ m/s}^2$) předpovídá, že míček spadne z 20 m za 2,0 s. Změřili jsme 2,1 s. Urči relativní odchylku a uveď dvě možné příčiny. ★☆☆
16. Vybíjení mobilu: v 7:00 měl 100 %, v 9:00 85 %, v 11:00 70 %. Sestav lineární model a předpověz, kdy klesne na 20 %. Proč může model odpoledne selhat? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. PROJEKT (individuálně doma, týdny 13–15; data a postup můžeš konzultovat se spolužáky na dálku – chat, sdílený dokument): 1) Vyber děj – brzdění autíčka nebo kola, chladnutí čaje, kyvadlo, růst úspor. 2) Popiš systém: prvky, vazby, vstupy, výstupy a předpoklady. 3) Získej data: aspoň 8 měření (nebo reálné údaje z banky) do tabulky. 4) Zvol funkci a urči parametry. 5) Sestav simulaci po krocích v tabulkovém procesoru. 6) Nakresli měření, model i simulaci do jednoho grafu a spočítej odchylky. 7) Porovnej s druhým modelem a napiš závěr s mezemi platnosti. ★★☆☆
18. Porovnání modelů: Chladnutí čaje, t (min): 0, 5, 10, 15, 20, 30; T (°C): 85, 70, 59, 50, 44, 35; teplota místnosti 21 °C. Model A je přímka určená prvními dvěma body, model B je exponenciální model z úlohy 13. Spočítej odchylky obou modelů a rozhodni, který je užitečnější. ★★☆☆
19. Odhad bez kalkulačky: Kolikrát delší je brzdná dráha z rychlosti 130 km/h než z 50 km/h při stejném zpomalení? Co to znamená pro bezpečnou vzdálenost na dálnici? ★☆☆
20. Chyba modelu: Model předpovídá, že 10 000 Kč uložených na 5 % ročně bude za 100 let přes 1,3 milionu Kč. Co model zanedbává? Přepočti výsledek na dnešní ceny při průměrné inflaci 3 % ročně. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Vernier.cz – Jak předměty chladnou? (pracovní list, M. Kubera)** – měření chladnutí teploměru a modelování exponenciální funkcí
<https://www.vernier.cz/experimenty/gml/matematika/m12.pdf>
- **Realisticky.cz – Sbírka: rovnoměrně zrychlený pohyb (M. Krynický)** – úlohy na brzdění a brzdnou dráhu včetně reakční doby
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/21%20Rovnom%C4%9Brn%C4%9B%20zrychlen%C3%BD%20pohyb%20III/sb%C3%ADrka%20-%20RZpohyb%20-%20zad%C3%A1n%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Kyvadlo** – odvození a ověřování vzorce pro periodu kyvadla, příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/01%20Kmit%C3%A1n%C3%AD%20mechanick%C3%A9ho%20oscil%C3%A1toru/07%20Kyvadlo.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. rozdíly 1,5; 4,5; 7,5; 10,5; 2. rozdíly stále 3 → kvadratická; $x = 1,5t^2$; $a = 3 \text{ m/s}^2$
2. podíly $\approx 1,03 \rightarrow$ exponenciální (geometrická posloupnost); 3 % ročně; $K_n = 10\,000 \cdot 1,03^n$
3. $v_0 = 20 \text{ m/s}$; $t_b = 4 \text{ s}$; $s_b = 40 \text{ m}$
4. $20 + 40 = 60 \text{ m}$; při 90 km/h: $25 + 62,5 = 87,5 \text{ m}$
5. $T \approx 2,01 \text{ s}$; $l = \frac{gT^2}{4\pi^2} \approx 0,25 \text{ m}$
6. 90°C ; $22 + 68 \cdot 0,94^{10} \approx 58,6^\circ\text{C}$; blíží se 22°C (teplota okolí)
7. 85,9; 82,1; 78,5 $^\circ\text{C}$ – přesně jako $22 + 68 \cdot 0,94^t$, protože $T_{i+1} - 22 = 0,94 \cdot (T_i - 22)$, tj. rozdíl od okolí je geometrická posloupnost s kvocientem 0,94
8. $x = 2 + 2t$; tabulka 2, 4, 6, 8, 10, 12 m; 2 m = počáteční poloha, 2 m/s = rychlost (směrnice)
9. x : 0; 10; 18,75; 26,25; 32,5; 37,5; 41,25; 43,75; 45 m → simulace 45 m (o 5 m, 12,5 % víc); pro $\Delta t = 0,1 \text{ s}$ vyjde 41 m – chyba je $\frac{v_0 \Delta t}{2}$
10. $v_0 \approx 13,9 \text{ m/s}$; suchá: $13,9 + 13,8 \approx 27,7 \text{ m}$; mokrá: $13,9 + 24,1 \approx 38,0 \text{ m}$
11. $20\,000 \cdot 1,04^{10} \approx 29\,605 \text{ Kč}$; $n = \frac{\ln 2}{\ln 1,04} \approx 17,7 \rightarrow$ za 18 let; pravidlo: $72:4 = 18$
12. 1 000; 2 030; 3 090,90; 4 183,63; 5 309,14 Kč;
 $1\,000 \cdot \frac{1,03^5 - 1}{0,03} \approx 5\,309 \text{ Kč}$
13. $T = 21 + 64 \cdot \left(\frac{49}{64}\right)^{t/5}$, tj. $q \approx 0,948$ za minutu;
 $T(15) \approx 49,7^\circ\text{C}$; 55°C asi po 11,8 min
14. model 1,00; 1,42; 2,01 s; odchylky asi +0,7 %, +0,1 %, +0,2 %; $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \approx 9,77 \text{ m/s}^2$
15. +5 %; odpor vzduchu, zpoždění reakce při ručním měření stopkami (případně nepřesně změřená výška)
16. pokles 7,5 % za hodinu; $B = 100 - 7,5t$; 20 % za $10\frac{2}{3} \text{ h}$, tj. asi v 17:40; spotřeba se během dne mění (hry, video, úsporný režim), baterie se nevybíjí přesně lineárně
17. odevzdává se do portfolia na Google Disku: popis systému, tabulka dat, vzorec modelu s parametry, simulace, společný graf, tabulka odchylek, srovnání dvou modelů a závěr (co model umí předpovědět, kde selhává a proč)
18. A: $T = 85 - 3t \rightarrow 55; 40; 25; -5^\circ\text{C}$, odchylky až 40°C ; B: 58,5; 49,7; 43,0; 33,9 $^\circ\text{C}$, odchylky do $1,1^\circ\text{C}$; užitečnější je exponenciální model, lineární platí jen pro prvních pár minut
19. $\left(\frac{130}{50}\right)^2 = 2,6^2 \approx 6,8$ – asi 7× delší (dráha roste s druhou mocninou rychlosti); odstup musí růst víc než úměrně rychlosti
20. $10\,000 \cdot 1,05^{100} \approx 1\,315\,000 \text{ Kč}$; zanedbává inflaci, daně, poplatky a změny úrokové sazby; reálně $10\,000 \cdot \left(\frac{1,05}{1,03}\right)^{100} \approx 68\,000 \text{ Kč}$ v dnešních cenách

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. Model chladnutí: $T(t) = 21 + (85 - 21) \cdot q^t = 21 + 64 q^t$ (t v minutách).
2. Z měření po 5 min: $70 = 21 + 64 q^5 \rightarrow q^5 = \frac{49}{64} \approx 0,766 \rightarrow q \approx 0,948$ za minutu.
3. Po 15 min: $T(15) = 21 + 64 \cdot \left(\frac{49}{64}\right)^3 \approx 21 + 28,7 \approx 49,7^\circ\text{C}$.
4. Na 55°C : $21 + 64 \cdot \left(\frac{49}{64}\right)^{t/5} = 55 \rightarrow \left(\frac{49}{64}\right)^{t/5} = \frac{34}{64}$.
5. Zlogaritmuji: $t = 5 \cdot \frac{\ln(34/64)}{\ln(49/64)} \approx 5 \cdot \frac{-0,633}{-0,267} \approx 11,8 \text{ min}$.

Úloha 17

1. Vyber děj a formuluj otázku, na kterou model odpoví (např. „Kdy čaj vychladne na 50°C ?“).
2. Popiš systém: prvky, vazby, vstupy, výstupy, parametry a předpoklady – co zanedbáváš.
3. Změř doma aspoň 8 hodnot (nebo najdi reálné údaje se zdrojem) a zapiš je do tabulky s jednotkami.
4. Z rozdílů a podílů vyber typ funkce (lineární, kvadratická, exponenciální, goniometrická) a urči parametry, např. ze dvou bodů.
5. Sestav simulaci po krocích v tabulkovém procesoru, parametry dej do samostatných buněk.
6. Do jednoho grafu vynes měření, model i simulaci a v tabulce spočítej odchylky.
7. Porovnej s druhým modelem (např. přímka $\times$ exponenciála) a napiš závěr: co model předpoví, kde selže a proč.

Úloha 18

1. Model A (přímka prvními dvěma body): sklon $\frac{70 - 85}{5} = -3 \text{ °C/min} \rightarrow T = 85 - 3t$.
2. A pro $t = 10, 15, 20, 30 \text{ min}$: 55; 40; 25; -5 °C ; odchylky od měření $-4; -10; -19; -40 \text{ °C}$.
3. Model B: $T = 21 + 64 \cdot \left(\frac{49}{64}\right)^{t/5} \rightarrow 58,5; 49,7; 43,0; 33,9 \text{ °C}$.
4. Odchylky B: $-0,5; -0,3; -1,0; -1,1 \text{ °C}$ – po celou dobu nejvýš $1,1 \text{ °C}$.
5. Užitečnější je exponenciální model B; přímka platí jen pro prvních pár minut a pro delší čas dává nesmysl (teplotu pod teplotou místnosti).